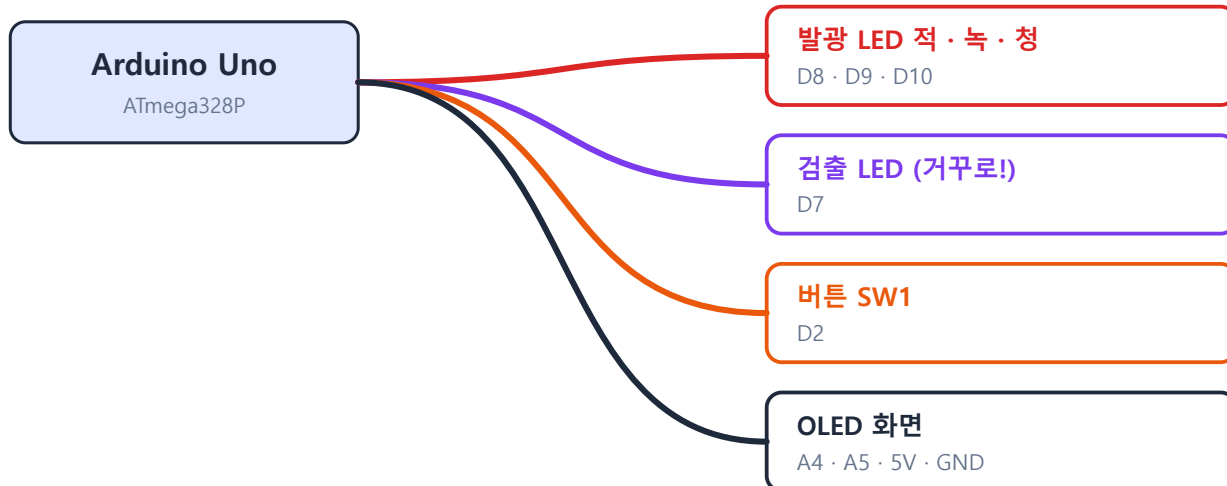


이 회로가 하는 일

우노가 발광 LED 3개를 하나씩 켜서 시료에 빛을 보내고, 반대편 검출 LED 로 그 빛을 받습니다. 버튼으로 측정을 시작하고 결과는 OLED 화면에 나옵니다.



핀 대응표 — 우노 보드에 적힌 번호를 보세요

MCU 핀	우노 표기	연결 대상	점퍼선 색
PB0	D8	발광 LED 적색 (R1 220Ω 거쳐)	빨강
PB1	D9	발광 LED 녹색 (R2 220Ω 거쳐)	초록
PB2	D10	발광 LED 청색 (R3 220Ω 거쳐)	파랑
PD7	D7	검출 LED 캐소드 (렌즈 안 큰 컵 쪽)	보라
PD2	D2	버튼 SW1	주황
PC4	A4	OLED SDA	아무 색
PC5	A5	OLED SCL	아무 색
—	5V	OLED VCC	아무 색
—	GND	브레드보드 GND 줄 (- 줄)	검정

LED 다리 구별하는 법

다리 길이보다 렌즈 안쪽을 보세요

투명 렌즈 안을 들여다보면 한쪽에 큰 컵이 들어 있습니다. 그쪽이 캐소드(-) 입니다. 다리를 자르면 길이 단서는 사라지지만 이 컵은 남습니다.

- 애노드(+, 긴 다리) → 저항 쪽
- 캐소드(-, 큰 컵) → GND 쪽

검출 LED 하나만 반대입니다

발광 LED 3개는 짧은 다리가 GND 로 갑니다. 보통 방식입니다.

검출 LED 만 캐소드(-)가 우노 D7 로, 애노드(+)가 GND 로 갑니다. 거꾸로 걸어야 빛을 받아 전기를 만드는 소자가 됩니다.

거꾸로 꽂으면 측정값이 0~1 tick 에 고정됩니다. (실측 확인)

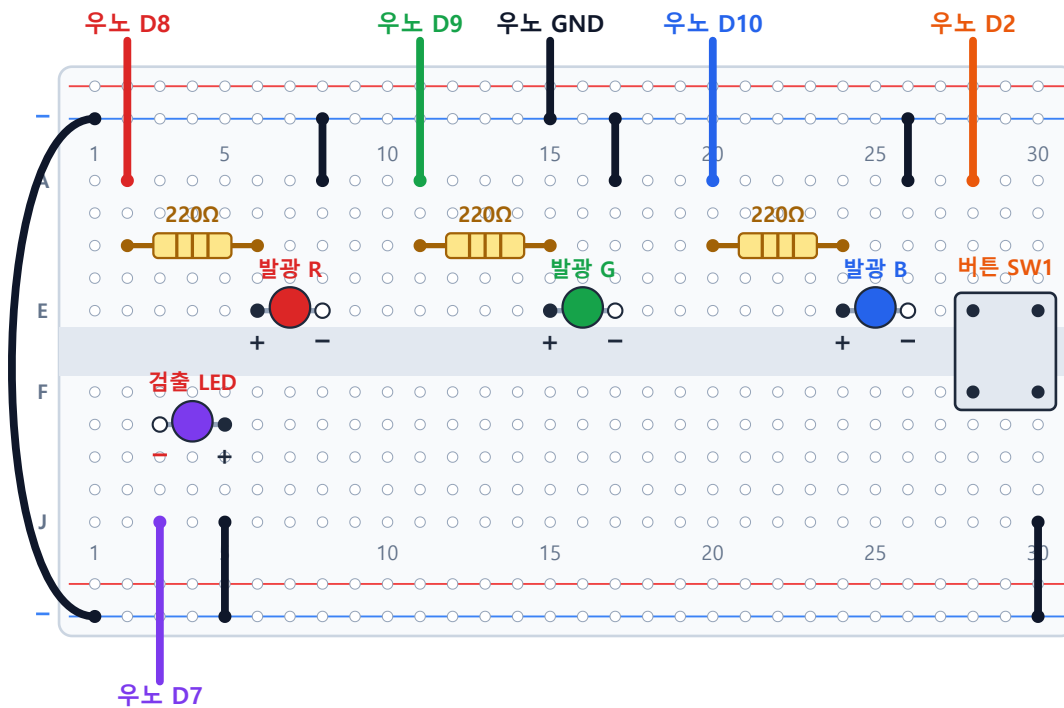
구멍 번호를 보고 그대로 꽂으세요

이 그림은 실제 크기가 아닙니다

차광 챔버 도면과 달리 이 장은 대고 자르는 템플릿이 아닙니다.
구멍의 번호(가로 1~30)와 줄 이름(세로 A~J)을 보고 꽂으세요.

브레드보드가 이어지는 방향

- 세로로 A~E 다섯 구멍이 한 덩어리, F~J 다섯 구멍이 또 한 덩어리입니다.
- 가운데 홈을 사이에 두고 위아래는 서로 이어져 있지 않습니다.
- 맨 위·맨 아래의 - 줄은 가로로 짝 이어집니다. 여기가 GND 입니다.
- - 줄이 가운데서 끊어진 제품이 있습니다. 파란 선이 중간에 끊겨 있으면 끊긴 두 구간을 점퍼선으로 이어주세요. 안 그러면 오른쪽 절반이 죽습니다.



※ 우노에서 오는 점퍼선은 전원 줄 위를 지나갑니다. 닿아도 상관없습니다.

그림 읽는 법

- 노란 몸통 = 저항 220Ω. 동그란 색 = LED. 회색 네모 = 버튼.
 - LED 아래의 + 는 긴 다리, - 는 짧은 다리를 꽂는 구멍입니다.
 - 검은 선은 전부 GND 로 가는 선입니다.
 - 왼쪽 바깥으로 도는 검은 선은 위 - 줄과 아래 - 줄을 잇는 선입니다.
- 검출 LED 와 버튼이 아래쪽 반에 있어서 아래 - 줄도 살려야 합니다.

OLED 는 브레드보드를 거치지 않고 우노에 직접 4선으로 꽂습니다 (1장 표).

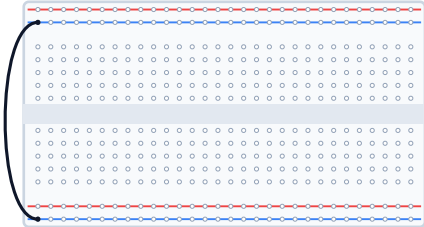
가장 많이 틀리는 곳

검출 LED(보라색 선) 는 짧은 다리가 D7, 긴 다리가 GND 입니다. 반대로 꽂지 마세요.
버튼은 가운데 홈을 가로질러 꽂고, 대각선으로 마주 보는 두 다리를 씁니다.
대각선 두 다리는 눌러야만 이어지므로, 방향을 몰라도 항상 맞습니다.

위에서 아래로 하나씩. 다 꽂고 나서 4장으로 확인하세요

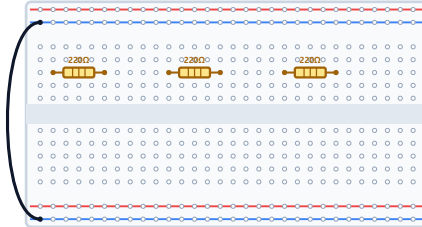
1 GND 줄부터 만들기

우노 GND → 브레드보드 위 - 줄에 꽂습니다.
위 - 줄과 아래 - 줄을 선 하나로 잇습니다.
GND 는 모든 부품이 함께 쓰는 기준점입니다.



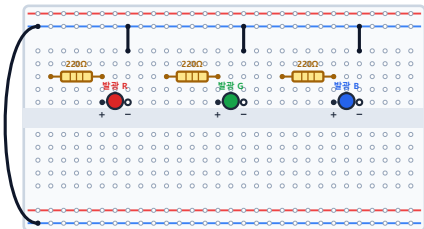
2 저항 3개 꽂기

220Ω 저항 3개를 C 줄에 나란히 꽂습니다.
2↔6, 11↔15, 20↔24 열입니다.
저항은 방향이 없어서 아무렇게나 꽂아도 됩니다.



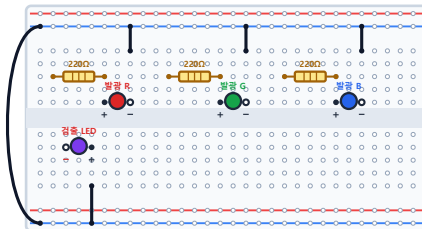
3 발광 LED 3개 꽂기

긴 다리(+)를 저항 쪽, 짧은 다리(-)를 오른쪽에.
짧은 다리 옆에서 위 - 줄로 검은 선을 놓습니다.
우노 D8-D9-D10 을 각 저항 왼쪽 옆에 꽂습니다.



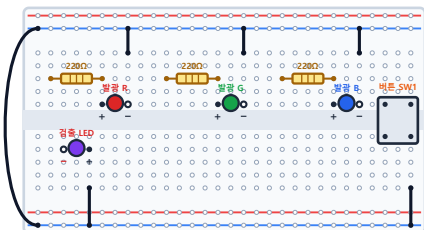
4 검출 LED 꽂기 — 거꾸로!

아래쪽 반(G 줄)에 꽂습니다.
짧은 다리(-)가 3열, 긴 다리(+)가 5열입니다.
3열 → 우노 D7, 5열 → 아래 - 줄.



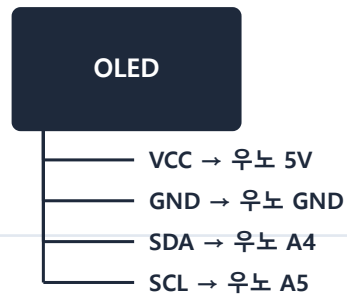
5 버튼 꽂기

가운데 홈을 가로질러 28-30 열에 꽂습니다.
대각선 두 다리만 씁니다: 28열 위 → 우노 D2,
30열 아래 → 아래 - 줄.



6 OLED 화면 연결

브레드보드를 거치지 않고 우노에 직접 꽂습니다.
암-수(F-M) 점퍼선 4개를 씁니다.



다 꽂기 전에는 USB 를 연결하지 마세요

배선 중에 전원이 들어가 있으면 잘못 닿았을 때 우노가 상할 수 있습니다.
6단계까지 끝내고 4장의 확인표를 모두 통과한 뒤에 USB 를 꽂습니다.

점퍼선이 모자라면

색을 꼭 맞추는 필요는 없습니다. 다만 **GND 는 검은색으로 통일하세요.**
나중에 잘못된 곳을 찾을 때 검은 선만 눈으로 훑으면 되기 때문입니다.
어떤 색을 어디에 썼는지 4장 표의 빈칸에 적어두면 더 좋습니다.

④ 연결 확인표

4 / 4

USB 를 꽂기 전에 26칸을 전부 확인하세요

채널	연결하는 것	꽂는 곳	쓴 선 색
☐ GND	우노 GND	위 - 줄	●
☐ GND	위 - 줄	아래 - 줄	●
☐ 적	우노 D8	2 A	●
☐ 적	저항 220Ω	2 C ↔ 6 C	●
☐ 적	적색 LED 긴 다리(+)	6 E	●
☐ 적	적색 LED 짧은 다리(-)	8 E	●
☐ 적	8 A	위 - 줄	●
☐ 녹	우노 D9	11 A	●
☐ 녹	저항 220Ω	11 C ↔ 15 C	●
☐ 녹	녹색 LED 긴 다리(+)	15 E	●
☐ 녹	녹색 LED 짧은 다리(-)	17 E	●
☐ 녹	17 A	위 - 줄	●
☐ 청	우노 D10	20 A	●
☐ 청	저항 220Ω	20 C ↔ 24 C	●
☐ 청	청색 LED 긴 다리(+)	24 E	●
☐ 청	청색 LED 짧은 다리(-)	26 E	●
☐ 청	26 A	위 - 줄	●
☐ 검출	우노 D7	3 J	●
☐ 검출	검출 LED 캐소드(-, 렌즈 안 큰 컵 쪽) ⚠	3 G	●
☐ 검출	검출 LED 애노드(+) ⚠	5 G	●
☐ 검출	5 J	아래 - 줄	●
☐ 버튼	버튼 SW1 (가운데 홈 가로질러)	28-30 열 E-F	●
☐ 버튼	우노 D2	28 A	●
☐ 버튼	30 J	아래 - 줄	●
☐ OLED	VCC / GND	우노 5V / GND	●
☐ OLED	SDA / SCL	우노 A4 / A5	●

USB 를 꽂기 직전에 이 세 가지

- ① 검출 LED 의 캐소드(렌즈 안 큰 컵 쪽)가 D7 인가 — 발광 3개와 반대입니다.
- ② 5V 와 GND 가 어디에서도 직접 맞닿아 있지 않은가 (합선).
- ③ 부품 다리끼리 서로 닿아 있지 않은가. 특히 LED 두 다리.

잘 안 될 때 어디부터 보나 (실측 기준)

- 값이 0~1 tick 고정 → 검출 LED 방향. 그대로 180° 돌리세요.
- 전 채널 TIMEOUT → 검출 LED 미접속·단선. 다리와 점퍼를 다시 꽂기.
- 빛을 막았는데 값이 그대로 → 차광이 정말 됐는지 먼저 의심. 손은 썩니다.
- 특정 색만 이상 → 그 색 LED 의 다리 방향과 저항 연결.
- 버튼을 눌러도 반응 없음 → 대각선 두 다리를 썼는지.
- OLED 화면이 안 켜짐 → SDA·SCL 이 바뀌었는지, 주소가 0x3C 인지.
- 아무것도 안 됨 → GND 가 우노와 브레드보드에 이어져 있는지.